一、选择题：1～10 小题每小题 5 分，共 50 分，下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合要求的，请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 已知函数 $f(x)=\dfrac{\int_0^x|\sin t|\,\mathrm{d}t}{x^\alpha}$ 在 $(0,+\infty)$ 内有界，则 α 的取值范围为(　　).

(A)[0,2]　　(B)[1,2]　　(C)(1,3]　　(D)[1,3)

(1) 已知函数 $f(x)=\dfrac{\int_0^x|\sin t|\,\mathrm{d}t}{x^\alpha}$ 在 $(0,+\infty)$ 内有界，则 α 的取值范围为(　　).

(A)[0,2]　　(B)[1,2]　　(C)(1,3]　　(D)[1,3)

答案　选(B).

解　$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^x|\sin t|\,\mathrm{d}t}{x^\alpha}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^x\sin t\mathrm{d}t}{x^\alpha}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\sin x}{\alpha x^{\alpha-1}}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{\alpha x^{\alpha-2}}$，由题意知，需极限存在，故 $\alpha\leqslant2$.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x|\sin t|\,\mathrm{d}t}{x^\alpha}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x|\sin t|\,\mathrm{d}t}{x}\cdot\frac{1}{x^{\alpha-1}},$$

由周期函数的性质知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x|\sin t|\,\mathrm{d}t}{x}=\dfrac{2}{\pi}$，故若函数 $f(x)=\dfrac{\int_0^x|\sin t|\,\mathrm{d}t}{x^\alpha}$ 在 $(0,+\infty)$ 内有界，需 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x|\sin t|\,\mathrm{d}t}{x^\alpha}$ 存在，即 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x^{\alpha-1}}$ 存在. 故 $\alpha\geqslant1$.

有界函数的极限 (夹逼定理的应用)

1. #有界函数
    1. $f(x)=\frac{\int_0^x|\sin t|dt}{x^\alpha}$ 在 $(0,+\infty)$ 内有界，意味着我们需要分别考察函数在区间两个端点（趋于 0 和趋于 $+\infty$）时的性态。如果在这两个极限过程中函数都不发散（即极限存在或有界），那么 α 必须满足特定条件
2. 分析 $x\to0^+$
    1. #洛必达法则 洛必达法则 $0/0$ 未定式极限
        1. 一个 $\frac{0}{0}$ 型极限问题。为了保证 $f(x)$ 有界，极限 $\lim_{x\to0^+}f(x)$ 必须存在（是一个常数）
    2. 利用等价无穷小或洛必达法则：
        1. 当 $x>0$ 且很小时，$\sin t>0$，所以 $|\sin t|=\sin t$。

$$f(x)\sim\frac{\int_0^x t\,dt}{x^\alpha}=\frac{\frac12x^2}{x^\alpha}=\frac12x^{2-\alpha}$$

        2. 或者使用洛必达法则（如题中解答所示）：#变限积分求导 变限积分的求导法则 微积分基本定理

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x \sin t\,dt}{x^\alpha}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{\alpha x^{\alpha-1}}\sim\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{\alpha x^{\alpha-1}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{\alpha}x^{2-\alpha}$$

3. 使上述极限存在（不为 ∞），x 的指数 $2-\alpha$ 必须非负（即 ≥ 0）。

$$2-\alpha\geq 0\implies \alpha\leq 2$$

3. 第二步：分析 $x\to+\infty$ 时
   1. #周期函数 $|\sin t|$ 是周期为 π 的函数。对于周期函数 $g(t)$，当 $x\to+\infty$ 时，其积分的增长速度与其在一个周期内的平均值有关。 #周期函数的积分性质 周期函数积分的性质
   2. $\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x|\sin t|dt}{x}=\frac{1}{T}\int_0^T|\sin t|dt=\frac{1}{\pi}\int_0^\pi\sin t\,dt=\frac{2}{\pi}$
   3. 说明当 x 很大时，分子 $\int_0^x|\sin t|dt$ 的增长量级等价于 $\frac{2}{\pi}x$（即与 x 同阶）
4. 函数表达式
   1. $f(x)=\frac{\int_0^x|\sin t|dt}{x}\cdot\frac{x}{x^\alpha}\approx\frac{2}{\pi}\cdot x^{1-\alpha}\quad(x\to+\infty)$
5. 确定 α 的范围：
   要使 $f(x)$ 在 $x\to+\infty$ 时有界，幂次 $1-\alpha$ 必须非正（即 ≤ 0）。

$$1-\alpha\leq 0\implies\alpha\geq 1$$

6. 综合以上两步，α 的取值范围是 $1\leq\alpha\leq 2$。
   故选择 **(B)** $[1,2]$。

- 衍生
  - 广义积分（反常积分）的敛散性 #敛散性 #反常积分的收敛性判别 **已知广义积分 $\int_0^{+\infty}f(x)dx$ 收敛，求 α 的范围。**
  - **分析思路**：
  $x=0$ ***处**：被积函数 $f(x)\sim x^{2-\alpha}$。根据 p-积分审敛法（$\int_0^1\frac{1}{x^p}dx$ 当 $p<1$ 收敛），这里需要 $-(2-\alpha)<1\implies\alpha<3$。*
  $x\to+\infty$ **处**：$f(x)\sim x^{1-\alpha}$。根据 p-积分审敛法（$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx$ 当 $p>1$ 收敛），这里需要 $-(1-\alpha)>1\implies\alpha>2$。
  ***结论**：若积分收敛，则 $2<\alpha<3$。*
  - *去掉绝对值符号*
  题目改为：$f(x)=\frac{\int_0^x\sin t\,dt}{x^\alpha}$ 在 $(0,+\infty)$ 有界。
  - $x\to 0^+$：*分析方法不变，仍需 $\alpha\leq 2$。*
  $x\to+\infty$：分子 $\int_0^x\sin t\,dt=1-\cos x$，这是一个有界量（在 $[0,2]$ 之间震荡）。
  为了使 $\frac{\text{有界量}}{x^\alpha}$ 在无穷远处有界，只要分母不趋于 0 即可。即 x^α 不能是 x 的负次幂。若 $\alpha\geq 0$，则 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=0$ 或有界。
  结论：此时范围可能变为 $[0,2]$。
  将 $|\sin t|$ 替换为 $|\sin t-t|$ 或其他 #泰勒展开 项数不同的函数。

例如： $f(x)=\frac{\int_0^x(\sin t-t)dt}{x^\alpha}$。 *泰勒展开式*

这时 $x\to 0^+$ 时，$\sin t-t\sim -\frac{t^3}{6}$。积分后分子阶数为 x^4。

这就要求 $4-\alpha\geq 0 \implies \alpha\leq 4$。*这考察了对**泰勒公式阶数**的敏感度。*

无穷大处的极限计算

* 直接考察计算题：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x|\sin t|dt+x}{x}$$

利用前面提到的周期函数性质，$\int_0^x|\sin t|dt\sim\frac{2}{\pi}x$，直接得出结果 $\frac{2}{\pi}+1$

(2) 设积分$\int_L \frac{ax}{y^3}\mathrm{d}x+\frac{y^2-3x^2}{y^4}\mathrm{d}y$在上半平面($y>0$)上与路径无关，则$\frac{ax}{y^3}\mathrm{d}x+\frac{y^2-3x^2}{y^4}\mathrm{d}y$的一个原函数 $u(x,y)=$(　　).

(A) $y^2+\frac{x^3}{y^3}-\frac{1}{y}$　　(B) $x^2+\frac{x^3}{y^3}-\frac{1}{y}$　　(C) $\frac{x^2}{y^3}-\frac{1}{y}$　　(D) $\frac{x^2}{y}+\frac{x^3}{y^3}-\frac{1}{y}$

Pasted image 20251223224425.png

第二类曲线积分与路径无关的条件 全微分方程

1. 利用“与路径无关”的条件求参数a
    1. $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$
        - 令 $P(x,y)=\frac{ax}{y^3}=axy^{-3}$
        - 令 $Q(x,y)=\frac{y^2-3x^2}{y^4}=y^{-2}-3x^2y^{-4}$
    2. 分别求偏导数：
        - $\frac{\partial P}{\partial y}=ax\cdot(-3y^{-4})=-\frac{3ax}{y^4}$
        - $\frac{\partial Q}{\partial x}=0-3(2x)y^{-4}=-\frac{6x}{y^4}$
    3. 令两者相等：
       $-\frac{3ax}{y^4}=-\frac{6x}{y^4}\implies 3a=6\implies a=2$
2. 第二步：求原函数$u(x,y)$
    1. 已知 $a=2$，则 $P=\frac{2x}{y^3}$，$Q=\frac{1}{y^2}-\frac{3x^2}{y^4}$。我们需要求 $u(x,y)$ 使得 $\mathrm{d}u=P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$
        1. 方法一： #凑微分法 (观察法
            1. 观察表达式：
               $\frac{2x}{y^3}\mathrm{d}x+(\frac{1}{y^2}-\frac{3x^2}{y^4})\mathrm{d}y$
               拆项整理：
               $=(\frac{2x}{y^3}\mathrm{d}x-\frac{3x^2}{y^4}\mathrm{d}y)+\frac{1}{y^2}\mathrm{d}y$

2. 第一部分，注意到 $d(x^2)=2x\mathrm{d}x$，且 y 的幂次配合导数规则，容易联想到分数的 #除法法则 导数公式 $d(\frac{u}{v})=\frac{vdu-udv}{v^2}$。或者直接尝试 $d(\frac{x^2}{y^3})$ #商的求导法则
    1. $d(x^2y^{-3})=2xy^{-3}\mathrm{d}x+x^2(-3y^{-4})\mathrm{d}y=\frac{2x}{y^3}\mathrm{d}x-\frac{3x^2}{y^4}\mathrm{d}y$
3. 第二部分：
   $\frac{1}{y^2}\mathrm{d}y=y^{-2}\mathrm{d}y=d(-y^{-1})=d(-\frac{1}{y})$
    1. 所以原式 $=d(\frac{x^2}{y^3})+d(-\frac{1}{y})=d(\frac{x^2}{y^3}-\frac{1}{y})$
       因此 #原函数 为 $u(x,y)=\frac{x^2}{y^3}-\frac{1}{y}+C$。对比选项，**(C)** 符合

2. 方法二： #线积分法
    1. 积分与路径无关，我们可以选取一条特殊的折线路径来计算 $u(x,y)$。通常取 $(0,1)$ 到 $(x,1)$ 再到 (x,y) （注意 $y>0$，所以起点取 $y=1$ 比 $y=0$ 安全）。
       公式：$u(x,y)=\int_{(0,1)}^{(x,y)}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$
       $=\int_0^x P(t,1)\mathrm{d}t+\int_1^y Q(x,t)\mathrm{d}t$
    2. 先算第一段（$y=1$）：
       $\int_0^x\frac{2t}{1^3}\mathrm{d}t=\int_0^x 2t\mathrm{d}t=x^2$
    3. 再算第二段（x 固定）：
       $\int_1^y(\frac{1}{t^2}-\frac{3x^2}{t^4})\mathrm{d}t=[-\frac{1}{t}+\frac{x^2}{t^3}]_1^y$
       $=(-\frac{1}{y}+\frac{x^2}{y^3})-(-1+x^2)$
    4. 相加：
       $u(x,y)=x^2+(-\frac{1}{y}+\frac{x^2}{y^3}+1-x^2)=\frac{x^2}{y^3}-\frac{1}{y}+1$
    5. 常数 1 可以归入任意常数 C 中，故核心部分为 $\frac{x^2}{y^3}-\frac{1}{y}$

- 考点延伸
  - 计算曲线积分值
    - **考法**：题目不让你求 u，而是直接让你计算从点 A 到点 B 的积分 $\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$。
      - **解法**：验证偏导数相等后，直接求出原函数 $u(x,y)$，利用牛顿-莱布尼茨公式推广：$\int_A^B P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=u(B)-u(A)$。这比直接参数化路径积分要快得多。
  - 全微分方程求解
    - **考法**：给出微分方程 $(axy^{-3})\mathrm{d}x+(y^{-2}-3x^2y^{-4})\mathrm{d}y=0$，求通解。
      - **解法**：步骤与本题完全一致，最后写成 $u(x,y)=C$ 即可。
  - 梯度与保守场
    - **考法**：已知向量场 $\vec{F}=P\vec{i}+Q\vec{j}$ 是梯度场（即 $\vec{F}=\nabla u$），求 u。
      - **解法**：本质完全一样，只是换了物理或向量代数的术语。

- 非全微分方程的积分因子
  - 考法**：如果 $\frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x}$，题目可能会问“乘以什么函数 $\mu(x)$ 或 $\mu(y)$ 后积分与路径无关”。
    - **解法**：这涉及到寻找积分因子 μ，使得 $\frac{\partial(\mu P)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu Q)}{\partial x}$ 成立。

(3) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+u_n+u_n^2)$ 收敛，则下列选项一定正确的是(　　).

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ 收敛　　(B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛　　(C) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散　　(D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n^2}$ 绝对收敛

Pasted image 20251223224619.png

级数收敛的必要条件

1. 分析数列 $\{u_n\}$ 的性质（核心突破口）
   由 $\lim_{n\to\infty}(u_n^2+u_n)=0$ 可知，当 $n\to\infty$ 时，u_n 的取值必须使得 $x^2+x\approx 0$。方程 $x^2+x=0$ 的根为 $x=0$ 或 $x=-1$。
   这意味着数列 $\{u_n\}$ 的项最终可能趋于 0，也可能趋于 -1，或者在两者之间跳跃。但无论哪种情况，**数列 $\{u_n\}$ 一定是有界的**。
   即存在常数 $M>0$，使得对于所有的 n，都有 $|u_n|\leq M$。 #级数绝对收敛的性质 级数绝对收敛的性质，条件收敛的性质
2. 判定选项 (D)
   考察级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n^2}$ 的绝对收敛性，即考察 $\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{u_n}{n^2}\right|$。
   由于 $|u_n|\leq M$，我们可以进行放缩：

$$\left|\frac{u_n}{n^2}\right| = \frac{|u_n|}{n^2} \leq \frac{M}{n^2}$$

   我们要比较的级数是 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{M}{n^2}$。这是一个 $p=2>1$ 的 p-级数（常数倍），它是收敛的。
   根据**比较判别法**，$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{u_n}{n^2}\right|$ 收敛，即原级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n^2}$ **绝对收敛**。
   因此 (D) 选项一定正确。
3. **反例1（针对 $u_n\to -1$ 的情况）：**
   取 $u_n=-1$。
   代入原级数通项：$\ln(1+(-1)+(-1)^2)=\ln(1)=0$。$\sum 0$ 显然收敛，符合题设。
   检查选项：
   (A) $\sum(-1)^n u_n=\sum(-1)^{n+1}$，发散。
   (B) $\sum u_n^2=\sum(-1)^2=\sum 1$，发散。
   由此可排除 (A) 和 (B)。

- **反例2（针对 $u_n\to 0$ 的情况）：**
  取 $u_n=\frac{1}{n^2}$。

当 $n \to \infty$ 时，$\ln(1+u_n+u_n^2) \sim u_n+u_n^2 \sim \frac{1}{n^2}$，收敛，符合题设。
检查选项：
(C) $\sum u_n = \sum \frac{1}{n^2}$，收敛。但选项 (C) 说它发散，故排除 (C)。

- 衍生考点
  - **变形 1：改变通项函数**
    题目可能会把 $\ln(1+u_n+u_n^2)$ 换成 $\sin(u_n)$、$e^{u_n}-1$ 或者 $\sqrt{1+u_n}-1$。
    考点： 仍然是利用等价无穷小或泰勒展开分析 u_n 的趋向和阶数。
  - **变形 2：考察条件收敛**
    如果题目给出 u_n 是交错符号的，或者明确 $u_n \to 0$，可能会问 $\sum u_n$ 是条件收敛还是绝对收敛。
    考点： 莱布尼茨判别法（交错级数）以及绝对值级数的敛散性。
  - **变形 3：修改 u_n 的幂次**
    例如题目改为 $\sum \ln(1+u_n)$ 收敛。
    分析： 这意味着 $u_n \to 0$。如果 $u_n > 0$，则 $\sum u_n$ 收敛；如果 u_n 变号，情况会变得复杂。
    如果题目问 $\sum u_n^k$ (其中 $k>1$) 的敛散性，通常若 $\sum u_n$ 绝对收敛，则 $\sum u_n^k$ 收敛。
  - **变形 4：更隐蔽的有界性判定**
    例如给出 $\sum u_n^2$ 收敛，问 $\sum \frac{u_n}{n}$ 的敛散性。
    解答： 利用 #柯西不等式 -施瓦茨不等式（Cauchy-Schwarz）或者 $ab \le \frac{a^2+b^2}{2}$，可证 $\sum |\frac{u_n}{n}| \le \sum \frac{1}{2}(u_n^2+\frac{1}{n^2})$，从而证明绝对收敛。

(4) 设 $M=\int_0^1 e^x dx, N=\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\sin x} dx, P=\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{\tan x} dx$，则（　　）.
(A) $P<M<N$　　(B) $P<N<M$　　(C) $M<P<N$　　(D) $N<P<M$

Pasted image 20251223224632.png

1. 统一积分区间
为了能够直接比较被积函数，我们需要将N和P的积分区间从$[0, \frac{\pi}{2}]$和$[0, \frac{\pi}{4}]$都变换为与M相同的$[0,1]$。

- **对于$N=\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\sin x} dx$：**
令$t=\sin x$，则$x=\arcsin t$。
  - 当$x=0$时，$t=0$；当$x=\frac{\pi}{2}$时，$t=1$。
  - 微分关系：$dt=\cos x dx=\sqrt{1-\sin^2 x}dx=\sqrt{1-t^2}dx$，所以$dx=\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}dt$。
  - 代入得到：$N=\int_0^1 e^t \cdot \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}dt$。

- **对于$P=\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{\tan x}dx$：**
  令$t=\tan x$，则$x=\arctan t$。
  - 当$x=0$时，$t=0$；当$x=\frac{\pi}{4}$时，$t=1$。
  - 微分关系：$dt=\sec^2 x dx=(1+\tan^2 x)dx=(1+t^2)dx$，所以$dx=\frac{1}{1+t^2}dt$。 基本积分，反三角，对数，三角等公式 求导公式
  - 代入得到：$P=\int_0^1 e^t\cdot\frac{1}{1+t^2}dt$。
- **对于$M=\int_0^1 e^x dx$：**
  为了方便比较，我们将积分变量x改写为t（定积分的值与变量符号无关）：
  $M=\int_0^1 e^t\cdot 1dt$。

2. 比较被积函数
   1. 三个积分的区间都是$[0,1]$，被积函数都包含公因式e^t（在区间内恒为正）。我们需要比较系数：

$$f_N(t)=\frac{1}{\sqrt{1-t^2}},\quad f_M(t)=1,\quad f_P(t)=\frac{1}{1+t^2}$$

在积分区间$(0,1)$内，由于$0 < t < 1$，所以：
* $t^2 > 0 \implies 1+t^2 > 1 \implies \frac{1}{1+t^2} < 1$
* $t^2 > 0 \implies 1-t^2 < 1 \implies \sqrt{1-t^2} < 1 \implies \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} > 1$

综上可得被积函数的大小关系：
$$\frac{e^t}{1+t^2} < e^t < \frac{e^t}{\sqrt{1-t^2}}$$

根据定积分的**保号性（比较定理）**，积分值的大小顺序与被积函数一致： #定积分的保号性
$$P < M < N$$
故选(A)。

A

(5) 设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为两两正交的三维非零列向量，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_1)$，若 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$，则实数 $\lambda=$（　　）.

(A) -1　　(B) 0　　(C) $\frac{1}{2}$　　(D) 2

Pasted image 20251223224645.png
向量的正交
向量组的线性表示与矩阵乘法

1. 将向量组关系转化为矩阵乘法
    1. 给出矩阵$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，且矩阵$B$的列向量是$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$的线性组合。我们可以利用矩阵乘法的定义，找到一个“ #过渡矩阵 ”C，使得$B=AC$ 基的定义，向量空间与基 向量的线性表示
2. 观察B的列向量：
    - 第1列：$\beta_1=1\cdot\alpha_1-1\cdot\alpha_2+0\cdot\alpha_3$
    - 第2列：$\beta_2=0\cdot\alpha_1+1\cdot\alpha_2+\lambda\cdot\alpha_3$
    - 第3列：$\beta_3=-2\cdot\alpha_1+0\cdot\alpha_2+1\cdot\alpha_3$
3. 系数提取出来组成矩阵C（注意系数是按列竖着写的），则有：
    $$C=\begin{pmatrix}1&0&-2\\-1&1&0\\0&\lambda&1\end{pmatrix}$$
    从而得到关系式：
    $$B=A\begin{pmatrix}1&0&-2\\-1&1&0\\0&\lambda&1\end{pmatrix}=AC$$
4. 利用 #行列式的数乘性质 #行列式的性质 行列式的性质 #方阵的行列式、秩与可逆性的关系
    根据方阵行列式的性质$|AB|=|A||B|$，两边同时取行列式： 行列式的数乘性质
    $|B|=|AC|=|A||C|$
5. 分析$|A|$的值
    题目已知$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$是**两两正交**的**非零**向量。 线性代数基本定理
    - 根据 #线性代数定理 ：**两两正交的非零向量组是线性无关的。** 向量线性无关的充要条件，性质
    - 因为$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，所以矩阵$A$是满秩矩阵，即$|A|\neq0$。 方阵的行列式、秩与可逆性的关系 #正交的条件是它们的内积（点积）为0
6. 建立方程并求解
    题目条件给出$|A|=|B|$。将其代入第2步的等式中：
    $|A|=|A||C|$
    因为$|A|\neq0$，我们可以两边同时约去$|A|$，得到：
    $1=|C|$

    接下来计算$|C|$的值。按第一行展开：行列式的计算方法
    $$|C|=\begin{vmatrix}1&0&-2\\-1&1&0\\0&\lambda&1\end{vmatrix}=1\times(1\times1-0\times\lambda)+(-2)\times((-1)\times\lambda-1\times0)$$
    $|C|=1+2\lambda$

    由$1=|C|$得到方程：
    $1=1+2\lambda\implies2\lambda=0\implies\lambda=0$

所以，答案选(B)。

- 衍生
  - 考察$|B|=-|A|$或$|B|=k|A|$的情况
  - 题目可能会改成$|B|=-|A|$（例如涉及坐标系的定向改变）或B的体积是A的k倍。
  解法：*此时方程变为$|A||C|=-|A|$或$|A||C|=k|A|$，解得$|C|=-1$或$|C|=k$，再解关于λ的方程*
  考察“正交性”与A^TA
  不给$|A|=|B|$，而是问B的列向量是否正交，或者计算$|B^TB|$。 *正交列向量矩阵的性质*
  知识点：如果A的列向量两两正交且模长未知，则A^TA是一个 #对角矩阵 （ #对角元 为$|\alpha_i|^2$）。 [[正交
  公式：$|B^TB|=|(AC)^T(AC)|=|C^TA^TAC|=|C^T||A^TA||C|=|C|^2\cdot\prod|\alpha_i|^2$。
  - *考察基变换与坐标*
  - *将A视为一组基，B视为另一组基，询问向量γ在基A下的坐标为x，求其在基B下的坐标y。*
  知识点：过渡矩阵C（其中$B=AC$）是基变换矩阵。
  公式：*坐标变换公式为$x=Cy$或$y=C^{-1}x$。此时往往需要计算C^{-1}*
  - *考察伴随矩阵或逆矩阵*
  - *题目可能给出$B=A^*$（伴随矩阵）或$B=A^{-1}$，结合$|A|$的值求参数。* ***公式***：$|A^*|=|A|^{n-1}$以及$|A^{-1}|=|A|^{-1}$。

(6) 设 A,B,C 均为 n 阶方阵，且 A 可逆，则下列矩阵与 $\begin{pmatrix}A & B\\ O & C\end{pmatrix}$ 的秩可能不相等的为(　　).

(A) $\begin{pmatrix}A & O\\ O & C\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}E & O\\ A & C\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}A & BC\\ O & C\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}A & O\\ O & BC\end{pmatrix}$

Pasted image 20251223224656.png

1. A是n阶可逆方阵（即$|A|\neq 0$，满秩）
   1. 操作是：第2列块减去第1列块右乘$A^{-1}B$。
   1. 利用分块矩阵的初等列变换将右上角的B消除 #分块矩阵

$$\begin{pmatrix}A & B\\ O & C\end{pmatrix}\xrightarrow{C_2-C_1A^{-1}B}\begin{pmatrix}A & B-A(A^{-1}B)\\ O & C-O(A^{-1}B)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A & O\\ O & C\end{pmatrix}$$

因此，原矩阵的秩为：

$$\mathrm{r}(M)=\mathrm{r}\begin{pmatrix}A & O\\ O & C\end{pmatrix}=\mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(C)=n+\mathrm{r}(C)$$

2. 逐个分析选项

1. **选项 (A)** $\begin{pmatrix} A & O \\ O & C \end{pmatrix}$：
   根据上面的推导，原矩阵可以通过初等变换化为此形式，故秩**一定相等**。
2. **选项 (B)** $\begin{pmatrix} E & O \\ A & C \end{pmatrix}$：
   这是一个下三角分块矩阵（E通常代表单位矩阵，可逆），其秩等于对角线上子块秩之和。

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix} E & O \\ A & C \end{pmatrix} = \mathrm{r}(E) + \mathrm{r}(C) = n + \mathrm{r}(C)$$

   这与原矩阵的秩$n + \mathrm{r}(C)$**一定相等**
3. **选项 (C)** $\begin{pmatrix} A & BC \\ O & C \end{pmatrix}$：
   这是一个上三角分块矩阵。由于主对角线上的子块分别是A和C，且A可逆，其秩由对角块决定。

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix} A & BC \\ O & C \end{pmatrix} = \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(C) = n + \mathrm{r}(C)$$

   这与原矩阵的秩**一定相等**。(也可以通过列变换验证：$\begin{pmatrix} A & O \\ O & C \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 + C_1 A^{-1} BC} \begin{pmatrix} A & BC \\ O & C \end{pmatrix}$)。
4. **选项 (D)** $\begin{pmatrix} A & O \\ O & BC \end{pmatrix}$：
   这是一个对角分块矩阵，其秩为：

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix} A & O \\ O & BC \end{pmatrix} = \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(BC) = n + \mathrm{r}(BC)$$

   关键点来了：我们需要判断$\mathrm{r}(BC)$是否一定等于$\mathrm{r}(C)$。
   根据矩阵乘积的秩的性质：$\mathrm{r}(BC) \le \min(\mathrm{r}(B), \mathrm{r}(C))$，即$\mathrm{r}(BC) \le \mathrm{r}(C)$。 秩的性质
   只有当B是列满秩（或可逆）矩阵时，才能保证$\mathrm{r}(BC) = \mathrm{r}(C)$。题目只说了$B$是$n$阶方阵，并未说$B$可逆。
   反例：若取$B = O$（零矩阵），且$C \neq O$，则$\mathrm{r}(BC) = 0$，而$\mathrm{r}(C) > 0$。此时选项(D)的秩小于原矩阵的秩。
   所以，(D)的秩**可能不相等**

(7) 设 $\boldsymbol{P}$ 为 3 阶可逆矩阵，且 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}^{*}$，$\boldsymbol{P}^{*}$ 为 $\boldsymbol{P}$ 的伴随矩阵，$\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{x}$ 为三维列向量，二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 经变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 化为二次型 $\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$，则 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的关系为(　　).

(A) 等价、相似、且合同　　(B) 等价、相似，未必合同

(C) 等价、合同，未必相似　　(D) 合同、相似，未必等价

Pasted image 20251223224709.png

1. #二次型的变化 伴随矩阵的行列式A* 相似、合同与等价的辨析
2. 第一步：由 #二次型变换 得出“合同”关系
    1. 二次型x^TAx通过变换$x=Py$化为y^TBy。
    将$x=Py$代入原二次型：矩阵转置的性质

$$x^TAx=(Py)^TA(Py)=y^T(P^TAP)y$$

    根据二次型的定义，变换后的矩阵为B，即：

$$B=P^TAP$$

    由于P是可逆矩阵，根据**矩阵合同**的定义，满足$B=C^TAC$形式（其中C可逆），则A与B**合同**
3. 第二步：由P的性质得出“正交”关系
    1. 条件给出$P^T=P^*$。
    我们需要利用伴随矩阵的性质$P^*=|P|P^{-1}$（前提是P可逆，题目已告知）。
    代入条件得：

$$P^T=|P|P^{-1}$$

    两边同时取行列式：

$$|P^T|=||P|P^{-1}|$$

    这里需要注意，P是3阶矩阵。根据行列式性质$|kA|=k^n|A|$（此处$n=3$），以及$|P^T|=|P|$和$|P^{-1}|=\frac{1}{|P|}$：

$$|P|=(|P|)^3\cdot\frac{1}{|P|}=|P|^2$$

    整理得$|P|^2-|P|=0$，即$|P|(|P|-1)=0$。
    因为P可逆，所以$|P|\neq 0$，因此推出：

$$|P|=1$$

    将$|P|=1$代回$P^T=|P|P^{-1}$，得到：

$$P^T = P^{-1}$$

这意味着P是一个**正交矩阵**。正交矩阵

4. 第三步：推导“相似”与“等价”关系
   第一步知$B = P^T AP$，由第二步知$P^T = P^{-1}$。
   代入可得：

$$B = P^{-1} AP$$

   根据**矩阵相似**的定义，满足$B = Q^{-1} AQ$形式，则A与B**相似**。
   既然A与B相似，它们具有相同的秩（$r(A) = r(B)$）。
   对于同阶矩阵，只要**秩相等**，它们就是**等价**的。

   结论：
   A与B既合同，又相似，且等价。故选 **(A)**。

- 衍生
  - 实对称矩阵的性质
    - 题目中提到A是实对称矩阵。实对称矩阵一定可以通过**正交矩阵**相似对角化。
      - **公式**：存在正交矩阵Q，使得$Q^{-1} AQ = Q^T AQ = \Lambda$（对角矩阵）。
      - **考法**：题目可能会问B是否为对角阵，或者求P使得$P^T AP$为对角阵。此时A与B既相似又合同于对角阵Λ。
  - 正负惯性指数与规范形
    - 合同变换不改变矩阵的**惯性指数**（正特征值的个数和负特征值的个数）

(8) 甲和乙进行乒乓球比赛，假设每局比赛甲胜的概率为$\frac{2}{3}$，采取三局两胜制，若最终甲获胜，则比赛共进行了三局的概率为(　　).

(A) $\frac{2}{5}$　(B) $\frac{3}{5}$　(C) $\frac{1}{2}$　(D) $\frac{2}{3}$

Pasted image 20251223224717.png

1. 第一步：明确事件定义
   1. 设事件A表示“比赛共进行了三局”；
      设事件B表示“最终甲获胜”。
      题目要求求解的是在“甲获胜”这个已知条件下，“比赛进行了三局”的概率，即求 #条件概率 $P(A|B)$。 条件概率
2. 第二步：计算甲获胜的总概率$P(B)$
   1. 甲获胜（三局两胜制）有两种情况：

3. **甲2:0获胜（只打了两局）：**
   这意味着第一局甲胜，第二局甲也胜。
   概率为：$P(B_1) = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$。
    1. **甲2:1获胜（打了三局）：**
       这意味着前两局甲一胜一负（顺序不限），且第三局必须是甲胜（因为如果第三局输了，甲就没赢，或者比赛在第二局就结束了）。
       前两局一胜一负的概率是$C_2^1 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3}$（ #排列组合（次序问题） ，赢一场输一场）。 组合
       第三局甲胜的概率是$\frac{2}{3}$。
       所以此情况概率为：$P(B_2) = C_2^1 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = 2 \times \frac{2}{9} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{27}$。
    2. **甲获胜的总概率**$P(B)$是这两种互斥情况之和：
       $P(B) = P(B_1) + P(B_2) = \frac{4}{9} + \frac{8}{27} = \frac{12}{27} + \frac{8}{27} = \frac{20}{27}$。
4. **第三步：计算“甲获胜且打了三局”的概率**$P(AB)$
   事件AB即上述的“情况2”，即甲以2:1获胜。
   $P(AB) = \frac{8}{27}$。
5. **第四步：利用条件概率公式求解**
   根据公式$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$：
   $P(A|B) = \frac{8/27}{20/27} = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$。

所以，答案选(A)

- 衍生
  - 离散型随机变量的分布列与期望
    - **问题设定：** 设ξ表示比赛进行的局数（或者甲获得的积分）。
    - **考法：** 求ξ的分布列和数学期望$E(\xi)$。
    - **计算思路：** 比赛局数ξ可能取值为2或3。
      - $P(\xi = 2) = P(\text{甲2:0胜}) + P(\text{乙2:0胜})$。
      - $P(\xi = 3) = P(\text{甲2:1胜}) + P(\text{乙2:1胜})$。
      - 然后代入期望公式$E(\xi) = 2 \times P(\xi = 2) + 3 \times P(\xi = 3)$计算
  - 赛制改为五局三胜制
    - **问题设定：** 规则变为五局三胜，求甲获胜的概率，或甲打满5局才获胜的概率。
    - **考法：** 计算量增大，需要更严谨的分类讨论。
      - 甲3:0胜：$(\frac{2}{3})^3$。
      - 甲3:1胜：前3局赢2局，第4局赢。$C_3^2(\frac{2}{3})^2(\frac{1}{3}) \times \frac{2}{3}$。
      - 甲3:2胜：前4局赢2局，第5局赢。$C_4^2(\frac{2}{3})^2(\frac{1}{3})^2 \times \frac{2}{3}$。
  - #贝叶斯公式 （逆概公式）

    - **问题设定：** 这种考法其实就是本题的变种。已知比赛结束了且有人获胜（或者已知比赛打了3局），反推是甲获胜的概率。
    - **公式体现：** 本题实质上就是贝叶斯公式的一个简化应用场景，即由“结果”（甲赢了）反推“原因/过程”（比赛进程是怎样的）
- n次独立重复试验（二项分布）
    - 问题设定：** 如果不设“局数限制”，而是甲乙对打10局，求甲恰好胜k局的概率。
    - **公式：** $P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$。

(9) 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$，期望方差均存在，其中 $D(X)=\sigma^2$，随机变量 Y 的概率密度函数为 $f(-y)$，且 X 与 Y 的相关系数为 $\frac{1}{2}$，记 $Z=X+Y$. 则根据切比雪夫不等式得 $P\{|Z|\geqslant 3\sigma\}\leqslant$（　　）.

(A) $\frac{1}{3}$　　(B) $\frac{1}{9}$　　(C) $\frac{2}{3}$　　(D) $\frac{2}{9}$

Pasted image 20251223225010.png

皮尔逊相关系数

1. 分析随机变量Y的性质
    1. 给出Y的概率密度函数为$f_Y(y)=f(-y)$，而X的概率密度函数为$f(x)$
    2. 意味着Y与$-X$ #同分布 。我们可以通过积分定义或者变量代换来推导Y的数字特征
    3. 期望 $E(Y)$：
       根据定义，$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty} yf(-y)dy$。
       令$x=-y$，则$y=-x$，$dy=-dx$。
       积分变为：$\int_{+\infty}^{-\infty}(-x)f(x)(-dx)=\int_{+\infty}^{-\infty}xf(x)dx=-\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=-E(X)$。
       所以，$E(Y)=-E(X)$
    4. **方差** $D(Y)$：
       由于Y与$-X$同分布，且方差具有性质$D(aX+b)=a^2D(X)$。 期望与方差的性质和定义
       $D(Y)=D(-X)=(-1)^2D(X)=D(X)=\sigma^2$。
       （或者利用解析中的方法：$E(Y^2)=E(X^2)$，从而推导出方差相等）。
2. 计算组合变量$Z=X+Y$的特征
    1. **期望** $E(Z)$：
       $E(Z)=E(X+Y)=E(X)+E(Y)=E(X)-E(X)=0$。
       这一步很关键，因为切比雪夫不等式（概率）的形式依赖于$|Z-E(Z)|$。
- **方差** $D(Z)$：
  根据方差的运算法则：

$D(Z)=D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2\mathrm{Cov}(X,Y)$。
其中协方差$\mathrm{Cov}(X,Y)=\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}$。
代入题目已知条件：$D(X)=\sigma^2$，$D(Y)=\sigma^2$，$\rho_{XY}=\frac{1}{2}$。
$\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{1}{2}\cdot\sigma\cdot\sigma=\frac{1}{2}\sigma^2$。
因此，$D(Z)=\sigma^2+\sigma^2+2(\frac{1}{2}\sigma^2)=3\sigma^2$。

3. 应用 #切比雪夫不等式
    1. 切比雪夫不等式的标准形式为：对于任意$\varepsilon>0$，有$P\{|Z-E(Z)|\geq\varepsilon\}\leq\frac{D(Z)}{\varepsilon^2}$。
    在本题中：

    - $E(Z)=0$
    - 题目要求$P\{|Z|\geq 3\sigma\}$，即$P\{|Z-0|\geq 3\sigma\}$。
    - 这就对应了$\varepsilon=3\sigma$。

    代入公式：
    $P\{|Z|\geq 3\sigma\}\leq\frac{D(Z)}{(3\sigma)^2}=\frac{3\sigma^2}{9\sigma^2}=\frac{1}{3}$。

    故答案选 **(A)**。

- 衍生
    - 改变相关系数或独立性
        - **考点：** 题目可能改为“X与Y相互独立”。
        - **推导：** 此时$\rho=0$，协方差为0，则$D(Z)=\sigma^2+\sigma^2=2\sigma^2$。最终结果会变为$\frac{2\sigma^2}{9\sigma^2}=\frac{2}{9}$。
    - 线性组合的变化
        - **考点：** 题目改为求$Z=X-Y$的相关估计。
        - **推导：** $D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2\mathrm{Cov}(X,Y)$。注意符号的变化，这会直接影响分子的数值。
    - 正态分布下的精确概率 vs 切比雪夫估计
        - **考点：** 如果题目增加了条件“X和Y服从正态分布”，则Z也服从正态分布。
        - **区别：** 切比雪夫不等式给出的是**上界**（不等式），适用于任何分布；而正态分布可以算出**精确值**（等式）。命题人可能会让你比较切比雪夫的界与真实概率的大小。
    - 逆向考察切比雪夫不等式
        - **考点：** 给出概率的范围，反求ε或方差。
        - **例子：** 已知$P\{|Z|\geq K\}\leq 0.05$，求K至少为多少。这需要利用$\frac{D(Z)}{K^2}=0.05$求解
    - 变量变换的复杂化

- **考点：** Y的密度函数不是简单的$f(-y)$，而是$f(2y)$或$\frac{1}{2}f(\frac{y}{2})$。
- **推导：** 需要掌握$f_Y(y)=f_X(g(y))|g'(y)|$的变量代换公式来准确计算$E(Y)$和$D(Y)$。例如若$f_Y(y)=2f(2y)$，实际上对应$Y=\frac{1}{2}X$

(10) 设 $\overline{X}$ 为来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$（σ^2 已知）的一个容量为 n 的简单随机样本的样本均值，若已知在置信水平 $1-2\alpha$ 下 μ 的置信区间的长度为 2，则在显著性水平 α 下，对于假设检验问题 $H_0:\mu\geqslant 1$，$H_1:\mu<1$，若检验结果拒绝 H_0，则应有（　　）.

(A) $\overline{x}\in(-\infty,1)$　　(B) $\overline{x}\in(-\infty,-1)$

(C) $\overline{x}\in(-\infty,0)$　　(D) $\overline{x}\in(0,+\infty)$

Pasted image 20251223225154.png

- 经典的数理统计题目，考察了**正态总体参数的区间估计**与**假设检验**之间的内在联系

1. 第一步：利用置信区间长度建立等式 分布的种类
    1. 给定总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，且 σ^2 已知。
    对于正态总体，均值 μ 的 #置信区间计算公式 为：
    $[\bar{X}-u_{critical}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\bar{X}+u_{critical}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$ 正态分布 #标准误
    2. 题目中给出的 #置信水平 为 $1-2\alpha$。这意味着双侧尾部的概率总和为 2α，单侧尾部的概率为 α。因此，对应的临界值（上侧分位点）为 u_α（即标准正态分布中，$P(Z>u_\alpha)=\alpha$）
    3. #置信区间的长度 L 等于上限减去下限：
    $L=2\cdot u_\alpha\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
    4. 题目已知长度为2，代入得：
    $2u_\alpha\frac{\sigma}{\sqrt{n}}=2$
    化简可得关键条件：
    $u_\alpha\frac{\sigma}{\sqrt{n}}=1$ .....(①)
2. 第二步：确定假设检验的拒绝域
    1. 题目要求在显著性水平 α 下进行假设检验：
    $H_0:\mu\geq 1,\quad H_1:\mu<1$
    2. 这是一个**左侧单边检验**（因为备择假设 H_1 是小于号）。
    在 σ^2 已知的情况下，检验统计量为：
    $Z=\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}=\frac{\bar{X}-1}{\sigma/\sqrt{n}}$
    3. 左侧检验，当统计量的值过小（落在左侧尾部）时拒绝原假设。在显著性水平 α 下，拒绝域为：
    $Z<-u_\alpha$
    即：
    $\frac{\bar{X}-1}{\sigma/\sqrt{n}}<-u_\alpha$

3. 结合条件求解 $\bar{X}$ 的范围
    1. 将不等式变形：
    $\bar{X}-1<-u_\alpha\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
    $\bar{X}<1-u_\alpha\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

    将第一步中推导出的 ①式 ($u_\alpha\frac{\sigma}{\sqrt{n}}=1$) 代入上式：
    $\bar{X}<1-1$
    $\bar{X}<0$

    因此，若检验结果拒绝 H_0，则样本均值 $\bar{x}$ 应满足 $\bar{x}\in(-\infty,0)$。

    故答案选 **(C)**。

- 衍生
    - 方差 σ^2 未知的情况
        - **变化**：题目条件改为 σ^2 未知，给定样本方差 S^2。
        - **处理**：此时统计量不再服从 Z 分布（标准正态），而是服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布。
        - **公式变化**：
            - 置信区间长度变为 $2\cdot t_\alpha(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}=2$。
            - 拒绝域判断变为 $\frac{\bar{X}-1}{S/\sqrt{n}}<-t_\alpha(n-1)$。
    - 右侧检验
        - **变化**：假设变为 $H_0:\mu=1,H_1:\mu\neq1$，显著性水平 α。
        - **处理**：此时临界值使用 $u_{\alpha/2}$。如果题目中的置信水平仍保持 $1-2\alpha$，则临界值不匹配（一个是 $u_{\alpha/2}$，一个是 u_α），需要注意分位点的转换。
    - 第一类错误与第二类错误
        - **变化**：题目可能会问“当实际 $\mu=0.5$ 时，犯第二类错误的概率是多少？”
        - **处理**：这需要计算在 H_1 为真（即 $\mu=0.5$）的分布下，样本均值落在“接受 H_0 区域”（即 $\bar{X}\geq0$）的概率。

(11) 当 $x\to0$ 时，$x\cos x-a\tan x$ 是 $x\ln(1+bx^2)$ 的等价无穷小，则 $ab=$ _____ .

Pasted image 20251223225206.png

1. $\lim_{x\to0}\frac{x\cos x-a\tan x}{x\ln(1+bx^2)}=1$ #等价无穷小的定义
    1. #等价无穷小公式 ：当$u\to0$时，$\ln(1+u)\sim u$。 无穷小公式补充
    令$u=bx^2$，则$\ln(1+bx^2)\sim bx^2$
    2. 泰勒公式
    1. 由麦克劳林公式可知：

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^3)$$

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

将上述公式代入分子：

$$x\cos x - a\tan x = x\left(1 - \frac{1}{2}x^2\right) - a\left(x + \frac{1}{3}x^3\right) + o(x^3)$$

$$= x - \frac{1}{2}x^3 - ax - \frac{a}{3}x^3 + o(x^3)$$

整理合并同类项得：

2. 建立方程求解参数
   1. 极限转化为：

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1-a)x - \left(\frac{1}{2} + \frac{a}{3}\right)x^3}{bx^3} = 1$$

   2. 极限存在且等于1（非无穷大），分子的最低次幂必须与分母的次数（x^3）一致。
3. **消去低次项**：x的一次项系数必须为0，否则极限为无穷大。

$$1 - a = 0 \implies a = 1$$

4. **确定主部系数**：x^3项的系数比值必须等于极限值1。
   将$a = 1$代入x^3的系数$-\left(\frac{1}{2} + \frac{a}{3}\right)$中，得$-\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) = -\frac{5}{6}$。
   极限计算式变为：

$$\frac{-\frac{5}{6}x^3}{bx^3} = 1 \implies -\frac{5}{6b} = 1 \implies b = -\frac{5}{6}$$

5. **第四步：计算结果

$$ab = 1 \cdot \left(-\frac{5}{6}\right) = -\frac{5}{6}$$

- 衍生
  - 确定无穷小的阶数
    - “当$x \to 0$时，$x\cos x - \sin x$是x的几阶无穷小？”
      解法：利用泰勒公式展开分子，观察第一项非零项的次数k，则为k阶。
  - 反向求参数问题
    - 如本题一样，已知极限值，求函数中的未知常数a, b。
      核心技巧：

        - 若极限值为常数$C \neq 0$，则分子分母最低阶次必须相同。
        - 若极限值为0，则分子最低阶次高于分母。
        - 若极限值为∞，则分子最低阶次低于分母。
    - 题目可能将$x\cos x$换成积分形式，例如$\int_0^x \cos(t^2)dt$。
      解法：此时需要结合微积分基本定理，通常对变限积分求导或展开。
- 总结
    - 看到“$x \to 0$”且分子是三角函数、对数函数、指数函数的线性组合（加减运算），**首选泰勒公式**。相比洛必达法则，泰勒公式能更直观地看到各项系数的抵消情况，避免多次求导带来的繁琐计算

(12) 设$(axy+e^{y^2})dx+(2x^2+bxye^{y^2})dy$是函数$u(x,y)$的全微分，且$u(0,0)=0$. 若$D$是由$y=x^2, y=1$所围区域位于第一象限部分，则$\iint_D u(x,y)d\sigma =$ _____.

Pasted image 20251223225239.png

1. $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 全微分方程
    1. 让两式恒等：
       $ax+2ye^{y^2}=4x+bye^{y^2}$
       对比系数可得：$a=4$，$b=2$。
2. #偏积分法 #求原函数 原函数
3. 已知 $du=Pdx+Qdy$，且 $P=\frac{\partial u}{\partial x}$，$Q=\frac{\partial u}{\partial y}$。
   我们先对 x 积分来恢复 u 的主体部分：
   $u(x,y)=\int Pdx=\int(4xy+e^{y^2})dx=2x^2y+xe^{y^2}+\varphi(y)$
   这里的 $\varphi(y)$ 是关于 y 的积分常数（因为对 x 求导时，y 的函数视为常数）。

   为了确定 $\varphi(y)$，我们对上式关于 y 求偏导，并令其等于 Q：
   $\frac{\partial u}{\partial y}=2x^2+x(2ye^{y^2})+\varphi'(y)=2x^2+2xye^{y^2}+\varphi'(y)$
   已知 $Q=2x^2+2xye^{y^2}$，对比可得：
   $\varphi'(y)=0 \implies \varphi(y)=C$

   结合题目条件 $u(0,0)=0$：
   $u(0,0)=0+0+C=0 \implies C=0$
   所以原函数为：$u(x,y)=2x^2y+xe^{y^2}$。
4. 计算二重积分 $\iint_D u(x,y)d\sigma$ 二重积分的定义
    1. 区域 D 由 $y=x^2$，$y=1$ 及第一象限围成。
    - **确定积分次序**：如果先对 y 积分，会遇到 $\int e^{y^2}dy$，这是非初等函数，无法计算。因此必须**先对 x 积分，后对 y 积分**（即选择 X-型区域或者交换积分次序）。

- **确定积分限**：y 的范围是 $[0,1]$，对于任意 y， x 从 0 积到 $\sqrt{y}$（由 $y=x^2$ 得 $x=\sqrt{y}$）。
  即：$\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} (2x^2y + xe^{y^2}) dx$
- **内层积分计算**（对 x）：
  $\int_0^{\sqrt{y}} (2x^2y + xe^{y^2}) dx = [\frac{2}{3}x^3y + \frac{1}{2}x^2e^{y^2}]_0^{\sqrt{y}}$
  代入上限 $\sqrt{y}$：
  $= \frac{2}{3}(\sqrt{y})^3y + \frac{1}{2}(\sqrt{y})^2e^{y^2} = \frac{2}{3}y^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{2}ye^{y^2}$
- **外层积分计算**（对 y）：
  $\int_0^1 (\frac{2}{3}y^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{2}ye^{y^2}) dy$
  - 第一部分：$\int_0^1 \frac{2}{3}y^{\frac{5}{2}} dy = \frac{2}{3} \cdot [\frac{2}{7}y^{\frac{7}{2}}]_0^1 = \frac{4}{21}$
  - 第二部分：$\int_0^1 \frac{1}{2}ye^{y^2} dy$。令 $t=y^2, dt=2ydy$，即 $ydy=\frac{1}{2}dt$。
    $= \frac{1}{2}\int_0^1 e^t \cdot \frac{1}{2} dt = \frac{1}{4}(e^1 - e^0) = \frac{1}{4}(e-1)$
  - 求和：$\frac{4}{21} + \frac{1}{4}e - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}e + (\frac{16}{84} - \frac{21}{84}) = \frac{1}{4}e - \frac{5}{84}$。

- 衍生
  - 格林公式
    - 如果题目不是求 $\iint u d\sigma$，而是求曲线积分 $\oint_L Pdx + Qdy$，且 $\frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x}$，则需要使用格林公式将其转化为二重积分计算。
      公式：$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}) dxdy$。
  - 题目可能变为求解微分方程 $(axy + e^{y^2})dx + (2x^2 + bxye^{y^2})dy = 0$。解法与本题求 $u(x,y)$ 类似，结果为 $u(x,y)=C$。
  - 本题的积分区域 D 是圆或圆环的一部分，或者被积函数含有 x^2+y^2，则考察重点会转向二重积分的极坐标变换：
    $dxdy \to rdrd\theta$。
  - 空间曲线积分与斯托克斯公式
    - 如果是三维空间中的全微分问题（即 $Pdx+Qdy+Rdz$），则涉及旋度为零的条件，以及利用斯托克斯公式将曲线积分转化为曲面积分
  - 含变限积分的求导
    - 题目中复原 $u(x,y)$ 的过程有时会结合变限积分函数（例如 $u(x,y) = \int_0^x f(t)dt + \dots$），考察莱布尼茨公式求导

(13) 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\int_0^x \sin t^2\,dt}{x\ln(\cos x)}, & -1\leqslant x<0,\\ 0, & x=0,\\ \dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e}{x}, & 0<x<1\end{cases}$ 的傅里叶级数 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\pi x+b_n\sin n\pi x)$ 在 $x=0$ 处收敛于_____.

Pasted image 20251223225247.png

1. 确定收敛公式
    1. 狄利克雷收敛定理
    1. 如果函数$f(x)$在某点x_0处满足狄利克雷条件（分段单调、有界、间断点有限），那么该函数的傅里叶级数$S(x)$在该点收敛于函数在该点的**左极限**与**右极限**的算术平均值。即在$x=0$处，级数收敛于：

$$S(0)=\frac{f(0^-)+f(0^+)}{2}$$

    *注意：这里$f(0)=0$这个函数定义值不参与计算，只看左右极限。
2. 第二步：计算左极限 $f(0^-)$
    1. $$f(0^-)=\lim_{x\to 0^-}\frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{x\ln(\cos x)}$$

    这是一个$\frac{0}{0}$型的极限。
    2. **分母等价无穷小替换**：当$x\to 0$时，$\cos x\sim 1-\frac{1}{2}x^2$，则$\ln(\cos x)\sim \cos x-1\sim -\frac{1}{2}x^2$。
    所以分母$x\ln(\cos x)\sim x(-\frac{1}{2}x^2)=-\frac{1}{2}x^3$。
    3. **洛必达法则与变上限积分求导**：

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{-\frac{1}{2}x^3}\overset{\text{L'Hospital}}{=}\lim_{x\to 0^-}\frac{\sin x^2}{-\frac{3}{2}x^2}$$

    4. **再次等价无穷小**：$\sin x^2\sim x^2$

$$=\lim_{x\to 0^-}\frac{x^2}{-\frac{3}{2}x^2}=-\frac{2}{3}$$

3. 第三步：计算右极限 $f(0^+)$
    1. $$f(0^+)=\lim_{x\to 0^+}\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e}{x}$$

2. 一个$\frac{0}{0}$型的极限，且含有幂指函数。
3. **提取公因式变形**：利用恒等式$u^v = e^{v\ln u}$。

$$(1+x)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}$$

原式变形为：

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x}} - e}{x} = e \cdot \lim_{x\to 0^+} \frac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x}-1} - 1}{x}$$

4. **利用等价无穷小** $e^{\Delta} - 1 \sim \Delta$： #等价无穷小 无穷小公式补充
这里$\Delta = \frac{\ln(1+x)}{x} - 1 = \frac{\ln(1+x)-x}{x}$。
原式变为：

$$e \cdot \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{\ln(1+x)-x}{x}}{x} = e \cdot \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(1+x)-x}{x^2}$$

5. **洛必达法则**：

$$= e \cdot \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{2x} = e \cdot \lim_{x\to 0^+} \frac{-x}{2x(1+x)} = -\frac{e}{2}$$

(或者直接用泰勒公式展开$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$计算更快)

4. **第四步：计算** $S(0)$

$$S(0) = \frac{-\frac{2}{3} + (-\frac{e}{2})}{2} = \frac{-\frac{4}{6} - \frac{3e}{6}}{2} = -\frac{4+3e}{12}$$

- 衍生
  - 端点处的收敛性
    - 目问的是级数在$x = 1$或$x = -1$处的收敛值。
      - **解法**：由于傅里叶级数是周期为$2l$（此处$l = 1$, 周期为2）的函数，端点处的收敛值为整个区间两端函数值的平均值，即$S(\pm 1) = \frac{f(-1^+)+f(1^-)}{2}$。

1. 求 #傅里叶系数 ：
    1. 利用函数平方的积分与系数平方和的关系：
    $\frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f^2(x)dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2)$。通常用于求无穷级数的和（例如$\sum \frac{1}{n^2}$）
2. 帕塞瓦尔等式
    1. 利用函数平方的积分与系数平方和的关系：$\frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f^2(x)dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2)$。通常用于求无穷级数的和（例如$\sum \frac{1}{n^2}$）

3. 奇偶延拓
    1. 如果题目只给出$[0,1]$上的定义，要求展开成**正弦级数**（奇延拓）或**余弦级数**（偶延拓），此时$x=0$处的收敛情况会有所不同（正弦级数在$x=0$必然收敛于0）。

(14) 微分方程 $y'''-2y''-3y'=e^{3x}$ 满足 $y(0)=-\frac{1}{36}, y'(0)=0, y''(0)=\frac{1}{4}$ 的特解为 _____.

Pasted image 20251223225307.png

1. 非齐次项的特解确定规则
    1. #高阶常系数非齐次线性微分方程 初值问题。 #特征方程
2. 三个主要步骤：求解齐次方程通解、求解特解、利用初值确定常数
3. 第一步：求对应的齐次方程的通解
    1. 左边为$y'''-2y''-3y'$。对应的特征方程为：
       $r^3-2r^2-3r=0$
    2. 提取公因式r后分解因式：
       $r(r^2-2r-3)=r(r-3)(r+1)=0$
    3. 求得三个特征根：
       $r_1=0,\ r_2=3,\ r_3=-1$
       二阶常系数齐次线性微分方程的求解
       高阶常系数非齐次线性微分方程的初值问题
       因此，齐次方程的通解结构为：
       $y_h=C_1e^{0x}+C_2e^{3x}+C_3e^{-x}=C_1+C_2e^{3x}+C_3e^{-x}$
4. 第二步：求非齐次方程的一个特解
    1. 解答采用了一个**降阶**的技巧，令$p=y'$，则方程变为关于p的二阶方程：
       $p''-2p'-3p=e^{3x}$
    2. 二阶方程寻找特解p^*。
       由于方程右端项为e^{3x}，且3是该二阶方程特征方程$r^2-2r-3=0$的单根（一重根），根据 #待定系数法 规则，设特解形式为：待定系数法（微分方程）
       $p^*=a\cdot x\cdot e^{3x}$
    3. 计算导数并代入方程：
       $(p^*)'=a(1+3x)e^{3x}$
       $(p^*)''=a(3e^{3x}+3(1+3x)e^{3x})=a(6+9x)e^{3x}$
    4. 代入$p''-2p'-3p=e^{3x}$中：
       $a(6+9x)e^{3x}-2a(1+3x)e^{3x}-3axe^{3x}=e^{3x}$
       整理得：

$(6a-2a)e^{3x}+(9a-6a-3a)xe^{3x}=e^{3x}$
$4ae^{3x}=e^{3x}\implies 4a=1\implies a=\frac{1}{4}$

1. 所以，$p^*=\frac{1}{4}xe^{3x}$

5. 因为$p=y'$，要求y的特解y^*，需要对p^*进行积分：
$y^*=\int p^*dx=\int\frac{1}{4}xe^{3x}dx=\frac{1}{4}\int xe^{3x}dx$
6. #分部积分法
7. $(\int udv=uv-\int vdu)$，令$u=x,dv=e^{3x}dx$，则$v=\frac{1}{3}e^{3x}$：
$\int xe^{3x}dx=\frac{1}{3}xe^{3x}-\int\frac{1}{3}e^{3x}dx=\frac{1}{3}xe^{3x}-\frac{1}{9}e^{3x}$
8. 代回y^*的表达式：
$y^*=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{3}xe^{3x}-\frac{1}{9}e^{3x}\right)=\frac{1}{12}xe^{3x}-\frac{1}{36}e^{3x}$
提取公因式可写作题目中的形式：
$y^*=\frac{1}{12}\left(xe^{3x}-\frac{1}{3}e^{3x}\right)$

5. 第三步：组合通解并代入初值

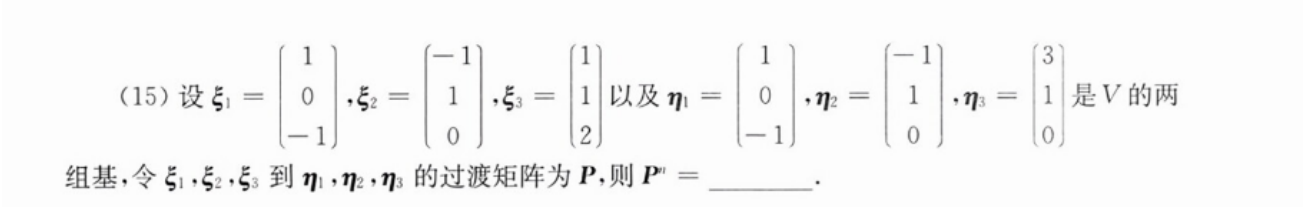
1. 方程的通解为齐次通解加特解：
$y(x)=C_1+C_2e^{3x}+C_3e^{-x}+\frac{1}{12}xe^{3x}-\frac{1}{36}e^{3x}$
2. 题目给定初值$y(0)=-\frac{1}{36},y'(0)=0,y''(0)=\frac{1}{4}$。
3. 代入$y(0)=-\frac{1}{36}$：
$C_1+C_2+C_3-\frac{1}{36}=-\frac{1}{36}\implies C_1+C_2+C_3=0$
4. 计算y'并代入$y'(0)=0$：
$y'=3C_2e^{3x}-C_3e^{-x}+\left(\frac{1}{4}xe^{3x}\right)$（此处直接利用了$p^*$的结果，注意积分常数带来的特解导数项已包含在$C$项中，特解本身的导数即$p^*$）
代入$x=0$：
$3C_2-C_3+0=0\implies 3C_2=C_3$
5. 计算y''并代入$y''(0)=\frac{1}{4}$：
$y''=9C_2e^{3x}+C_3e^{-x}+(p^*)'=9C_2e^{3x}+C_3e^{-x}+\frac{1}{4}(1+3x)e^{3x}$
代入$x=0$：
$9C_2+C_3+\frac{1}{4}=\frac{1}{4}\implies 9C_2+C_3=0$

联立方程组：
$$\begin{cases}C_1+C_2+C_3=0\\3C_2-C_3=0\\9C_2+C_3=0\end{cases}$$
解得$C_1=0,C_2=0,C_3=0$。

最终答案：
$y(x)=\frac{1}{12}\left(xe^{3x}-\frac{1}{3}e^{3x}\right)$

- 衍生
- 共振情况（特征方程）

- 如果特征方程有重根（例如$r_1 = r_2 = 3$），或者右端项指数λ与特征根重合次数更多，设特解时x的次数k会增加。
公式：若$f(x) = e^{\lambda x}P_m(x)$，且λ是特征方程的$k$重根，则特解设为$y^=x^k e^{\lambda x} Q_m(x)。* 右端项f(x)形式的变化 * * * 三角函数型 * *：若f(x)=e^{\alpha x}\sin(\beta x)，特解形式需包含\sin和\cos两项，即e^{\alpha x}(A\cos(\beta x)+B\sin(\beta x))。 * * * 多项式型 * *：若f(x)=x^2+1，特解设为二次多项式Ax^2+Bx+C（需注意特征根是否有0）。 * #拉普拉斯变换 * 此类初值问题，工程数学或高阶考题中常要L{y'}=sY(s)-y(0)，L{y''}=s^2Y(s)-sy(0)-y'(0)。 - #欧拉方程 - 形式如x^3y'''+x^2y''+xy'=f(x)的变系数方程，通过换元x=e^t$转化为常系数方程求解，这是常系数方程的进阶考点


(15) 设 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$ 以及 $\boldsymbol{\eta}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\eta}_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\eta}_3=\begin{pmatrix}3\\1\\0\end{pmatrix}$ 是 V 的两组基，令 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 到 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{P}$，则 $\boldsymbol{P}^n=$ _____.

Pasted image 20251223225321.png

1. 过渡矩阵的定义
    1. 令矩阵 $A=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$，矩阵 $B=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)$。
       则有方程 $B=AP$。为了求 P，我们需要计算 $P=A^{-1}B$。
2. 先计算了 $|A|=4$，然后求出 A 的逆矩阵 A^{-1}。
    - **矩阵乘法**：将 A^{-1} 与 B 相乘。 伴随矩阵的行列式A*

$$P=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}2&2&-2\\-1&3&-1\\1&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&3\\0&1&1\\-1&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

    这一步得到了基础矩阵 P。
3. 计算 P^n（归纳法或拆分法）
   得到 P 后，需要计算 P^n。题目使用的是**归纳法**（找规律）：
    - 计算 $P^2=P\cdot P=\begin{pmatrix}1&0&4\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$
    - 计算 $P^3=P^2\cdot P=\begin{pmatrix}1&0&6\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$
    - **观察规律**：矩阵对角线元素保持为1，仅右上角元素发生变化，且数值为 2 的倍数。即右上角元素为 $2\times$ 指数。
    - 由此得出结论：$P^n=\begin{pmatrix}1&0&2n\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$。

- 衍生
  - 坐标变换公式（易混淆点）
  - 向量 α 在基 $\boldsymbol{\xi}$ 下的坐标为 X，在基 $\boldsymbol{\eta}$ 下的坐标为 Y。
  已知 $\boldsymbol{\eta}=\boldsymbol{\xi}P$，则坐标变换公式为：

$$X=PY \quad 或 \quad Y=P^{-1}X$$

  考点：题目可能会给出 P 和 X，让你求 Y。注意坐标变换矩阵是过渡矩阵的**逆**（左乘）
  - 矩阵幂的另一种求法：二项式展开（拆分法）
  - 本题的矩阵 P，可以观察到它是一个单位矩阵加上一个“很简单”的矩阵：

$$P=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&0&2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}=I+B$$

  这里 $B=\begin{pmatrix}0&0&2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$。
  计算发现 $B^2=\mathbf{0}$（零矩阵）。
  根据 #二项式定理 （因为 I 和 B 可交换）：

$$P^n=(I+B)^n=C_n^0I^n+C_n^1I^{n-1}B+C_n^2I^{n-2}B^2+\dots$$

  由于 B^2 及更高次幂都是零矩阵，公式截断为：

$$P^n=I+nB=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&0&2n\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&2n\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

  考点：当矩阵不能相似对角化，或者通过 $P=I+B$（B 为幂零矩阵）的形式存在时，这种方法比归纳法更严谨且快速。
  - 相似对角化求幂（通用法）
  - 虽然本题中 P 不可对角化（特征值全为1，但属于1的线性无关特征向量只有2个，少于3个），但通常考题会给出可对角化的矩阵。
  方法：若 P 可对角化，即 $P=S\Lambda S^{-1}$，则 $P^n=S\Lambda^nS^{-1}$。
  考点：计算特征值、特征向量，判断矩阵是否可对角化。

(16) 设某箱中有 10 个产品，其中正品的个数为 r $(1<r<10)$. 从中任取两个产品，记 X 为两个产品中正品的个数，现对 X 独立观察三次，结果为 1,2,2，则未知参数 r 的极大似然估计值 $\hat{r}_L=$ _____.

答案 填“$\frac{9+\sqrt{61}}{2}$”.

解 由观察结果知，$2\leqslant r\leqslant 10$，故 $P\{X=i\}=\frac{C_r^i C_{10-r}^{2-i}}{C_{10}^2}=\frac{C_r^i C_{10-r}^{2-i}}{45}$，$i=0,1,2$，即

X	0	1	2
p	$\frac{(10-r)(9-r)}{90}$	$\frac{r(10-r)}{45}$	$\frac{r(r-1)}{90}$

$$L=P\{X=1\}\cdot P\{X=2\}\cdot P\{X=2\}=\frac{r(10-r)}{45}\times\left(\frac{r(r-1)}{90}\right)^2=\frac{2r^3(10-r)(r-1)^2}{90^3},$$

$$\ln L=3\ln r+\ln(10-r)+2\ln(r-1)+\ln\frac{2}{90^3},$$

$$\frac{\mathrm{d}(\ln L)}{\mathrm{d}r}=\frac{3}{r}-\frac{1}{10-r}+\frac{2}{r-1}=\frac{-6r^2+54r-30}{r(10-r)(r-1)}=0,$$

即 $r^2-9r+5=0$，$r_1=\frac{9+\sqrt{61}}{2}$，$r_2=\frac{9-\sqrt{61}}{2}<1$(舍去)，所以 $\hat{r}_L=\frac{9+\sqrt{61}}{2}$.

最大似然估计法

1. 确定概率模型（ #超几何分布 ） #几何分布
    1. 从10个产品中任取两个（不放回），这是典型的超几何分布模型。
    设$N=10$为产品总数，r为正品数（未知参数），$n=2$为抽取样本数，X为抽到的正品数。
    X的分布律为：
    $P(X=k)=\frac{C_r^k C_{10-r}^{2-k}}{C_{10}^2},k=0,1,2$
    2. 根据题目，总共有$C_{10}^2=\frac{10\times 9}{2}=45$种取法。
        - 当$X=1$时：$P(X=1)=\frac{C_r^1 C_{10-r}^1}{45}=\frac{r(10-r)}{45}$
        - 当$X=2$时：$P(X=2)=\frac{C_r^2 C_{10-r}^0}{45}=\frac{\frac{r(r-1)}{2}\times 1}{45}=\frac{r(r-1)}{90}$
2. 构造似然函数
    1. 对X进行了三次**独立**观察，结果为$1,2,2$。
    根据独立性，似然函数$L(r)$等于这三次事件概率的乘积：
    $L(r)=P(X=1)\cdot P(X=2)\cdot P(X=2)$
    代入上面的概率公式：
    $L(r)=\frac{r(10-r)}{45}\cdot\left(\frac{r(r-1)}{90}\right)^2$

整理常数项（记为C），主要关注含r的部分：
$L(r) = C \cdot r(10-r) \cdot r^2(r-1)^2 = C \cdot r^3(10-r)(r-1)^2$

3. 对数似然方程与求导
    1. 为了方便求最大值，两边取对数（将乘法转化为加法）：
    $\ln L(r) = \ln C + 3\ln r + \ln(10-r) + 2\ln(r-1)$

    对r求导，并令导数为0（寻找极值点）：
    $\frac{d(\ln L)}{dr} = \frac{3}{r} - \frac{1}{10-r} + \frac{2}{r-1} = 0$
4. 通分并去掉分母：
$3(10-r)(r-1) - r(r-1) + 2r(10-r) = 0$
展开化简：
$3(10r - 10 - r^2 + r) - (r^2 - r) + (20r - 2r^2) = 0$
$-3r^2 + 33r - 30 - r^2 + r + 20r - 2r^2 = 0$
$-6r^2 + 54r - 30 = 0$
两边同时除以-6：
$r^2 - 9r + 5 = 0$

    利用求根公式$r = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$：
    $r = \frac{9 \pm \sqrt{81-20}}{2} = \frac{9 \pm \sqrt{61}}{2}$
5. 确定最终估计值
    1. 因为观察结果中有一次抽到了2个正品，所以正品总数r必须至少为2。
        - 根1：$r_1 = \frac{9-\sqrt{61}}{2} \approx \frac{9-7.81}{2} \approx 0.6 < 1$（舍去）
        - 根2：$r_2 = \frac{9+\sqrt{61}}{2}$

    所以最大似然估计值为 $\hat{r}_L = \frac{9+\sqrt{61}}{2}$。

- 衍生
    - 如果题目要求$\hat{r}$必须为整数，算出$r \approx 8.4$后，不能直接四舍五入。严谨的做法是比较相邻整数点的似然函数值，即计算$L(8)$和$L(9)$的大小，取较大的那个作为估计值。
    - #矩估计法
        - **考点**：除了MLE，另一种常见的估计方法是矩估计。
            - **方法**：令样本均值等于总体均值。
            - 超几何分布的期望（总体均值）为$E(X) = n\frac{r}{N} = 2\frac{r}{10} = 0.2r$。
            - 样本均值$\bar{x} = \frac{1+2+2}{3} = \frac{5}{3}$。
            - 令$0.2r = \frac{5}{3}$，解得$\hat{r} = \frac{25}{3} \approx 8.33$。这与MLE的结果通常很接近但不一定相同

(17)(本题满分 10 分) 求二元函数 $f(x,y)=(x^2+y^2)e^{-(x^2+2y^2)}$ 的极值.

Pasted image 20260523182905.png

1. **求驻点 → 求二阶偏导数 → 利用判别式判断极值**
2. 需要找到函数的“驻点”，即函数变化率为0的点。
   根据乘积求导法则 $(uv)'=u'v+uv'$ 和链式法则，对 x 和 y 分别求偏导：
   - 对 x 求偏导：
     $$\frac{\partial f}{\partial x}=2x\cdot e^{-(x^2+2y^2)}+(x^2+y^2)\cdot e^{-(x^2+2y^2)}\cdot(-2x)$$
     提取公因式 $2xe^{-(x^2+2y^2)}$ 后整理得：
     $$\frac{\partial f}{\partial x}=2x(1-x^2-y^2)e^{-(x^2+2y^2)}$$
   - 对 y 求偏导：
     同理，整理得：
     $$\frac{\partial f}{\partial y}=2y(1-2x^2-2y^2)e^{-(x^2+2y^2)}$$

   令 $\frac{\partial f}{\partial x}=0$ 且 $\frac{\partial f}{\partial y}=0$。因为指数项 $e^{-(x^2+2y^2)}$ 永远大于0，所以只需考虑代数部分：
   $$\begin{cases}2x(1-x^2-y^2)=0\\2y(1-2x^2-2y^2)=0\end{cases}$$
   解这个方程组：
   1. 若 $x=0$，带入第二个方程得 $2y(1-2y^2)=0$，解得 $y=0$ 或 $y=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$。得到点 $(0,0),(0,\pm\frac{1}{\sqrt{2}})$。
   2. 若 $x\neq0$，则 $1-x^2-y^2=0$ (即 $x^2=1-y^2$)。带入第二个方程，若 $y=0$，则 $x^2=1$，即 $x=\pm1$。若 $y\neq0$，方程无解。得到点 $(\pm1,0)$。
3. 计算二阶偏导数
   1. 判断这些点是极大值、极小值还是鞍点（非极值点），需要计算二阶偏导数 A,B,C ：
   - $A=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$
   - $B=\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$
   - $C=\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$
4. 令判别式 $\Delta=B^2-AC$ 二阶导数法判断二元函数内部极值点（最值点）

1. $\Delta < 0$ (即 $AC - B^2 > 0$)。
   - 若 $A < 0$ (或 $C < 0$)，则为**极大值**。
   - 若 $A > 0$ (或 $C > 0$)，则为**极小值**。
- **非极值的条件**：$\Delta > 0$ (即 $AC - B^2 < 0$)，此时为鞍点。
- **无法判断**：$\Delta = 0$。

代入驻点验证（结合对称性）：

- **点** $(0,0)$：算出 $A = 2, B = 0, C = 2$。$\Delta = -4 < 0$ 且 $A > 0$，故为**极小值** $f(0,0) = 0$。
- **点** $(\pm 1, 0)$：算出 $\Delta < 0$ 且 $A < 0$，故为**极大值**。因函数关于 x 对称，两点值相等，均为 e^{-1}。
- **点** $(0, \pm\frac{1}{\sqrt{2}})$：算出 $\Delta > 0$，说明不是极值点。

(18)(本题满分 12 分) 若函数 $f(x,y) = \begin{cases} x\arctan^2 y, & x \leqslant \dfrac{1}{\sqrt{1+y^2}}, \\ \dfrac{x^2 y}{\sqrt{2}x+1}, & x > \dfrac{1}{\sqrt{1+y^2}}, \end{cases}$ 区域

$D = \{(x,y) \mid 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1\}$，计算二重积分 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$.

Pasted image 20251223225502.png

Pasted image 20251223225509.png

核心难点在于利用分段函数的界限曲线对积分区域进行合理划分，并选择合适的积分次序

1. 函数 $f(x,y)$ 的表达式在曲线 $x = \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}$ 的两侧不同。
   - 给定的积分区域为单位正方形 $D = \{(x,y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$。
   - 引入曲线 $L: x = \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}$。当 $y = 0$ 时，$x = 1$；当 $y = 1$ 时，$x = \frac{1}{\sqrt{2}}$。
   - 区域被分为两部分：
     - D_1: $0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}$，此时 $f(x,y) = x\arctan^2 y$。
     - D_2: $D \setminus D_1$，其边界需重新刻画。将 $x = \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}$ 反解得 $y = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$。则 D_2 可表示为：$\frac{1}{\sqrt{2}} \leq x \leq 1, \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} \leq y \leq 1$
2. 计算 D_1 部分的积分
   1. “先 x 后 y”的积分次序最为简便，因为内层积分限直接就是曲线方程： 二重积分的对称性 #二重积分的积分次序

$$\iint_{D_1} x\arctan^2 y d\sigma = \int_0^1 dy \int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+y^2}}} x\arctan^2 y dx$$

内层对 x 积分：$\int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+y^2}}} xdx = \left[\frac{1}{2}x^2\right]_0^{\frac{1}{\sqrt{1+y^2}}} = \frac{1}{2(1+y^2)}$。
带回外层：

$$\frac{1}{2}\int_0^1 \frac{\arctan^2 y}{1+y^2}dy = \frac{1}{2}\int_0^1 \arctan^2 y d(\arctan y) = \frac{1}{6}\left[\arctan^3 y\right]_0^1 = \frac{1}{6}\left(\frac{\pi}{4}\right)^3 = \frac{\pi^3}{384}$$

3.

3. 计算 D_2 部分的积分
   采用“先 y 后 x”的积分次序：

$$\iint_{D_2} \frac{x^2 y}{\sqrt{2}x+1}d\sigma = \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 dx \int_{\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}}^1 \frac{x^2 y}{\sqrt{2}x+1}dy$$

   内层对 y 积分：
   $\frac{x^2}{\sqrt{2}x+1}\left[\frac{1}{2}y^2\right]_{\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}}^1 = \frac{x^2}{2(\sqrt{2}x+1)}\left(1-\frac{1-x^2}{x^2}\right) = \frac{x^2}{2(\sqrt{2}x+1)}\cdot\frac{2x^2-1}{x^2} = \frac{2x^2-1}{2(\sqrt{2}x+1)}$。
   利用 #平方差公式 $2x^2-1=(\sqrt{2}x-1)(\sqrt{2}x+1)$ 进行化简：

$$\frac{1}{2}\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 (\sqrt{2}x-1)dx = \frac{1}{2}\left[\frac{\sqrt{2}}{2}x^2 - x\right]_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 = \frac{3\sqrt{2}}{8} - \frac{1}{2}$$

最后将两部分相加即得最终结果。

- 衍生
  - 极坐标系下的分段积分
    - 如果分界线是圆弧或过原点的直线（如 $y=x$），通常会考查在极坐标系下划分 θ 或 r 的范围。
  - 含绝对值的二重积分
    - 例如计算 $\iint_D |x^2+y^2-1|d\sigma$。这类题目本质上也是分段函数积分，分界线是 $|\dots|=0$ 的曲线。
  - 交换积分次序的逆向应用
    - 题目可能先给出一个无法直接计算的累次积分，要求你先识别出区域 D，重新划分并交换次序后才能求出结果
  - 对称性的利用

(19)(本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在$[a,b]$ 上连续,在(a,b) 内可导,$f(a)<0$,$f(b)<0$,$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0$. 试证:

(Ⅰ) 存在不同的 $\xi_1,\xi_2\in(a,b)$,使得 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$;

(Ⅱ) 对任意的整数 $k(k>1)$,存在 $\eta\in(a,b)$,使得 $f'(\eta)+[f(\eta)]^k=0$.

Pasted image 20251223225655.png
Pasted image 20251223225701.png

(20)(本题满分 12 分) 设曲面 $\Sigma:y=1-2x^2-2z^2(0\leqslant y\leqslant 1)$,取右侧,计算曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}(xy^2+x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3-z^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(zy^2-x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Pasted image 20251223225647.png

(21)(本题满分 12 分) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵,$|\boldsymbol{A}|=0$,A 的迹 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=4$,且 $\boldsymbol{A}$ 有一个二重特征值,$\boldsymbol{\alpha}=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 是单特征值对应的特征向量.

(Ⅰ) 当单特征值不等于 0 时,求 $\boldsymbol{A}$ 以及 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解;

(Ⅱ) 当单特征值等于 0 时,求正定矩阵 $\boldsymbol{B}$,使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^2-2\boldsymbol{E}$.

Pasted image 20251224034310.png
Pasted image 20251224034325.png

(22)(本题满分 12 分) 已知随机变量(X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$ 上服从均匀分布,$Z=\begin{cases}1, & X\geqslant Y,\\ -1, & X<Y,\end{cases}$ $T=(X^2+Y^2)Z$.

(Ⅰ) 求 T 的概率密度函数 $f_T(t)$; (Ⅱ) 求 $\mathrm{cov}(X^2+Y^2,Z)$.

Pasted image 20251224034338.png